Instrumen Pengumpulan Data & Evaluasi Rekursif

Network Assessment & Optimization — SMK Informatika Pasundan

> **Petunjuk Penggunaan:** Dokumen ini adalah instrumen kerja lapangan yang digunakan tim konsultan saat kunjungan koordinasi (12 Okt), pemetaan fisik (13 Okt), dan pengujian performa (16 & 19 Okt). Instrumen ini dirancang dengan pendekatan **Closed-Loop / Rekursif** agar setiap temuan data langsung memvalidasi hipotesis dan menentukan siklus tuning berikutnya.

Form 1 — Checklist Data Administratif & Topologi Logis Sekolah

No	Data yang Diminta	Status	Rincian / Temuan Lapangan	Relevansi Teknis
1	**Tipe Layanan & IP WAN ISP**	☐	☐ Single IP Statis (/30) ☐ Multi-IP (/29) ☐ PPPoE Dial ☐ Dynamic DHCP	Menentukan apakah arsitektur Dual-Gateway memungkinkan langsung atau membutuhkan routing internal/failover fisik.
2	Jumlah guru & staf aktif	☐		Analisis alokasi bandwidth Guru
3	Jumlah siswa per tingkat	☐		Menghitung beban puncak BYOD siswa
4	Jumlah PC per lab (TJKT, MP, TSM)	☐	TJKT: ___ PC • MP: ___ PC • TSM: ___ PC	Menghitung kebutuhan port switch dan bandwidth TKA
5	Perkiraan device WiFi per area	☐		Menghitung kebutuhan pool DHCP & kapasitas AP
6	Denah fisik gedung (lantai 1 & 2)	☐		Penempatan 5 AP idle & jalur kabel uplink
7	Export konfigurasi router (`/export file=backup`)	☐		Analisis script Mangle, Filter, NAT, & Queue
8	Versi RouterOS & model pasti router	☐	Model: _____ ROS v: _____	Cek batas conntrack table & bug firmware
9	Peran eksisting Router MikroTik ke-2	☐	☐ Idle total ☐ Hotspot ☐ Lab	Verifikasi kesiapan dialokasikan untuk Lab TKA
10	Konfigurasi DHCP Server eksisting	☐	Subnet: _____ Lease time: _____	Deteksi potensi DHCP starvation
11	Fitur Hotspot / Captive Portal	☐	☐ Aktif (login page) ☐ Nonaktif (WPA2)	Mengetahui penyebab sesi terputus sendiri
12	Daftar AP eksisting (Model & Mode)	☐	Model: _____ Mode: _____	Deteksi double NAT / DHCP liar dari AP
13	Juknis & Moda TKA/ANBK terbaru	☐	☐ Full Online CBT ☐ Semi-Online VHD	Menentukan kebutuhan bandwidth 1.0 Mbps/PC vs LAN Gigabit

No	Data yang Diminta	Status	Rincian / Temuan Lapangan	Relevansi Teknis
14	Kontak darurat NOC Fibernet	☐	PIC: _____ No: _____	SOP eskalasi cepat jika terjadi link drop saat ujian

---

Form 2 — Audit Fisik: Distribusi Port Switch & Eliminasi Bottleneck Lab

Tujuan: Memverifikasi rasio ketersediaan port switch terhadap 84 PC lab agar tidak ada PC yang tidak tercolok.

Area / Lab	Jumlah PC	Switch 16-Port (Qty)	Perangkat 8-Port (Qty)	Model Pasti Perangkat 8-Port	Tipe Riil Perangkat	Port Tersedia vs Terpakai	Status Link (10/100/1000)
Lab TJKT	42 PC	___ unit	___ unit	_____	☐ Switch Unmanaged ☐ Hub Murni (Half-duplex)	___ port / 42 PC	☐ 1000M ☐ 100M
Lab MP	40 PC	___ unit	___ unit	_____	☐ Switch Unmanaged ☐ Hub Murni (Half-duplex)	___ port / 40 PC	☐ 1000M ☐ 100M
Lab TSM / Guru	___ PC	___ unit	___ unit	_____	☐ Switch ☐ Hub	___ port / ___ PC	☐ 1000M ☐ 100M
Selasar / Core	—	___ unit	___ unit	_____	☐ Switch ☐ Hub	Uplink antar-lantai	☐ 1000M ☐ 100M

> **Catatan Lapangan:** Jika perangkat 8-port adalah *Switch Unmanaged* (misal: TP-Link TL-SF1008D), perangkat tersebut **diizinkan digunakan** untuk baris PC sisa. Jika bertuliskan *Hub (Collision indicator menyala)*, perangkat **wajib diganti**.

Form 3 — Diagnostik Router Gateway Eksisting (Beban Puncak vs Normal)

*Ambil data 2 kali: (1) Off-peak Jumat/pagi hari, (2) Peak time: **Senin–Kamis 09.00–12.00**.*

Parameter Uji	Perintah / Menu MikroTik	Nilai Off-Peak	Nilai Jam Sibuk (Peak)	Ambang Batas Wajar	Status Celah
CPU Usage	`/system resource monitor`	___ %	___ %	< 75%	☐ Aman ☐ Overload
Free Memory	`/system resource print`	___ MB	___ MB	> 8 MB (dari 32MB)	☐ Aman ☐ Kritis
CPU Profiler Terbesar	`/tool profile duration=10`	_____	_____	firewall / queue / routing	Indikator bottleneck
Connection Tracking	`/ip firewall connection print count-only`	___ sesi	___ sesi	< 4.000 sesi	☐ Aman ☐ Conntrack Penuh
Lease DHCP Aktif	`/ip dhcp-server lease print count-only`	___ IP	___ IP	< 80% dari pool	☐ Aman ☐ Pool Habis
Status FastTrack	`/ip firewall filter print where action=fasttrack`	☐ Aktif ☐ Mati	☐ Aktif ☐ Mati	Jika aktif, Queue Tree dilewati	☐ Celah QoS
NAT Masquerade	`/ip firewall nat print`	☐ Lengkap ☐ Tidak	☐ Lengkap ☐ Tidak	Wajib ada out-interface WAN	☐ Celah Internet
DNS Cache Usage	`/ip dns print`	Allow remote: ☐ Ya	Allow remote: ☐ Ya	Cache max: 2048 KiB	☐ Resolving drop
Top-Talker Host	Tools → Torch pada LAN interface	IP: _____	IP: _____	Rate: _____ Mbps	Indikasi monopoli

Form 4 — Audit Access Point & Kebersihan Kanal Wireless

AP ID	Lokasi Fisik	Merek & Model	Mode Operasi	SSID	Kanal (CH)	Lebar Kanal	TX Power	Klien Peak	DHCP Internal AP
AP-01	Ruang Guru Bawah		☐ Bridge ☐ Router			☐ 20MHz ☐ 40MHz			☐ OFF (Benar) ☐ ON (Double NAT)
AP-02	R. Guru Khusus TSM		☐ Bridge ☐ Router			☐ 20MHz ☐ 40MHz			☐ OFF (Benar) ☐ ON (Double NAT)
AP-03	Selasar Atas (Utara)		☐ Bridge ☐ Router			☐ 20MHz ☐ 40MHz			☐ OFF (Benar) ☐ ON (Double NAT)
AP-04	Selasar Atas (Selatan)		☐ Bridge ☐ Router			☐ 20MHz ☐ 40MHz			☐ OFF (Benar) ☐ ON (Double NAT)
AP-05	Area Bawah Lain		☐ Bridge ☐ Router			☐ 20MHz ☐ 40MHz			☐ OFF (Benar) ☐ ON (Double NAT)
AP-06 s.d 10	*(5 AP Idle Cadangan)*		Siap pasang? ☐ Ya	Target lokasi:	1 / 6 / 11	20 MHz	60%	—	Wajib diset Bridge

---

Form 5 — Pengujian Performa Divide & Conquer (Titik A s.d. E)

Standar Acuan TIPHON: Download/Upload (Speedtest), Latensi & Packet Loss (100 ping ke 8.8.8.8 & Gateway), Throughput LAN (iperf3).

Titik Uji	Titik Pengukuran	Media	Speedtest Down / Up	Ping Gateway (Avg / Loss)	Ping Internet (Avg / Loss)	iperf3 LAN (Local Throughput)	Hasil & Analisis
A	Langsung Switch ISP	Kabel UTP	___ / ___ Mbps	__	___ ms / ___ %	__	Baseline performa ISP
B	Port LAN Router Gateway	Kabel UTP	___ / ___ Mbps	___ ms / ___ %	___ ms / ___ %	___ Mbps	Pengaruh CPU & NAT Router
C1	Switch Lab TJKT (PC 01)	Kabel UTP	___ / ___ Mbps	___ ms / ___ %	___ ms / ___ %	___ Mbps	Kualitas kabel & switch lab
C2	Switch Lab MP (PC 01)	Kabel UTP	___ / ___ Mbps	___ ms / ___ %	___ ms / ___ %	___ Mbps	Kualitas kabel & switch lab
D	Dekat AP Selasar (< 3m)	WiFi	___ / ___ Mbps	___ ms / ___ %	___ ms / ___ %	___ Mbps	Kinerja murni AP
E	Ujung Selasar (Dead zone)	WiFi	___ / ___ Mbps	___ ms / ___ %	___ ms / ___ %	___ Mbps	Efek jarak & interferensi

---

Form 6 — Heatmap & Analisis Dead Zone Wireless (Sebelum vs Sesudah 5 AP Idle)

Titik Ukur	Lokasi Spesifik	RSSI Awal (Existing)	Kualitas Sinyal Awal	SSID & CH Terdeteksi	Rekomendasi Titik AP Baru	RSSI Setelah Pasang AP Baru
T-01	Meja Guru Ruang Bawah	____ dBm	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk			____ dBm
T-02	Selasar Luar Lab TJKT	____ dBm	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk		Pasang AP Idle #6	____ dBm
T-03	Selasar Tengah Lantai 2	____ dBm	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk		Pasang AP Idle #7	____ dBm
T-04	Selasar Luar Lab MP	____ dBm	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk		Pasang AP Idle #8	____ dBm
T-05	Ruang Tata Usaha (TU)	____ dBm	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk		Pasang AP Idle #9	____ dBm
T-06	Area Kantin / Bawah	____ dBm	☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk		Pasang AP Idle #10	____ dBm

---

Form 7 — Kuesioner Verifikasi Kepuasan Pengguna (Validasi Masalah)

1. **Status Responden:** ☐ Guru / Staf ☐ Siswa / Peserta Ujian ☐ Proktor
2. **Lokasi Penggunaan Terbanyak:** ☐ Lab Komputer ☐ Ruang Guru ☐ Selasar
3. **Jenis Perangkat:** ☐ Laptop Sekolah ☐ PC Lab Kabel ☐ HP Pribadi
4. **Gejala yang Paling Sering Dirasakan (Beri tanda cek):**
   - ☐ Status WiFi terhubung, tapi muncul tulisan "*No Internet Access*".
   - ☐ Tiba-tiba logout atau terputus sendiri setiap beberapa menit.
   - ☐ Loading memutar lama (*buffering*) saat membuka web atau ujian CBT.
   - ☐ Sinyal hilang sama sekali di pojok ruangan (*dead zone*).
5. **Waktu Kejadian Terparah:** ☐ 08.00–10.00 ☐ 10.00–12.00 ☐ 12.00–14.00

Form 8 — Matriks Validasi Hipotesis (Penetapan Akar Masalah)

Kode	Hipotesis yang Diuji	Sumber Data Pembuktian	Hasil Uji Lapangan	Kesimpulan Konsultan
H0	ISP Fibernet sesuai SLA saat jam sibuk	Form 5 Titik A	Throughput: ___ Mbps • Loss: ___ %	☐ Valid (Bukan ISP) ☐ Drop (Salah ISP)
H1	CPU Router hAP lite overload pada jam sibuk	Form 3 (CPU & Profile)	CPU Peak: ____ %	☐ Terbukti ☐ Ditolak
H2	DHCP pool habis / lease time terlalu lama	Form 3 (DHCP lease)	Lease: ___ dari ___ IP	☐ Terbukti ☐ Ditolak
H3	AP consumer kelebihan klien (> 25 device)	Form 4 (Klien Peak)	Max Klien AP: ____ device	☐ Terbukti ☐ Ditolak
H4	Interferensi frekuensi 2.4 GHz & sinyal lemah	Form 4 & Form 6	Kanal tumpang tindih: ☐ Ya ☐ Tidak	☐ Terbukti ☐ Ditolak
H5	Monopoli bandwidth tanpa keadilan antrean	Form 3 (Torch) & Form 5	Ada host memakan > 40 Mbps: ☐ Ya	☐ Terbukti ☐ Ditolak
H6	AP salah mode (aktif DHCP Server / Double NAT)	Form 4 (DHCP AP)	AP membagikan IP sendiri: ☐ Ya	☐ Terbukti ☐ Ditolak
H7	Alokasi Queue Tree statis 100% tanpa borrowing	Form 3 & Config export	Queue Atas mentok 50M: ☐ Ya	☐ Terbukti ☐ Ditolak
H8	Hambatan fisik (Hub half-duplex / port 100M)	Form 2	Ada Hub collision: ☐ Ya ☐ Tidak	☐ Terbukti ☐ Ditolak